JUAN DAVID RAIGOSO E.

ECONOMISTA
CIENTÍFICO DE DATOS
INVESTIGADOR APLICADO



311-763-13-55

jraigosoespinosa@gmail.com

Quindío, Colombia

https://github.com/JuanRaigoso

Disponibilidad para viajar.

Sitio personal: Portafolio Juan R.web

SOBRE MÍ

Economista y Magíster en Ciencia de Datos, con más de 4 años de experiencia en análisis económico, investigación aplicada, modelamiento estadístico, machine learning y visualización de datos. Actualmente me desempeño como Economista y Analista de Datos en FENALCE y como docente catedrático del programa de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad La Gran Colombia, orientando las asignaturas Estadística e Investigación y Análisis de Datos.
Cuento con experiencia en Python, R, SQL, Power BI y Stata aplicada a estructuración y análisis de datos, automatización, construcción de indicadores, modelos predictivos e investigación de problemáticas económicas, sociales y productivas.

EDUCACIÓN.

Economía.
Universidad del Quindío.
2015-2020

M.Sc. Ciencia de datos.
Pontificia Universidad Javeriana.
2023-2025

EXPERIENCIA LABORAL

Economista | Analista de Datos.

Federación Nacional de Cultivadores de Cereales. (FENALCE) – Bogotá, D. C.
Mayo de 2024 - Actual

- Automatización de tareas, actualización y análisis de datos mediante Python y power automate optimizando tiempos de ejecución y reduciendo procesos manuales.
- Construcción, actualización y automatización de dashboards en Power BI para el seguimiento de indicadores productivos y de mercado.
- Desarrollo de modelos predictivos de series de tiempo aplicando técnicas de machine learning para pronósticos de precios y producción.
- Apoyo en el diseño y formulación de proyectos estratégicos para la cadena de cereales y leguminosas.
- Elaboración de informes estadísticos y económicos para el seguimiento de indicadores productivos.
- Análisis económico del sector agrícola y elaboración de informes técnicos basados en datos nacionales e internacionales.

Docente catedrático Estadística e Investigación y Análisis de Datos

Universidad La Gran Colombia – Programa de Gobierno y Relaciones Internacionales
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales
Agosto de 2026 – Actualidad

- Docencia universitaria en las asignaturas Estadística e Investigación y Análisis de Datos, orientadas a la aplicación de métodos cuantitativos en ciencias sociales, gobierno y relaciones internacionales.
- Formación en estadística descriptiva e inferencial, probabilidad, distribuciones, intervalos de confianza, pruebas de hipótesis y fundamentos de muestreo.
- Orientación de procesos de búsqueda, preparación, integración, visualización y análisis de datos mediante herramientas computacionales, incluyendo estadística descriptiva, análisis de correlación y regresión lineal.
- Diseño de ejercicios y proyectos aplicados para el análisis de problemáticas sociales, económicas y de política pública mediante evidencia cuantitativa.

Contratista profesional economista.
Alcaldía de Filandia – Filandia, Quindío.
Observatorio económico y social.
Junio de 2021 - Diciembre de 2023

- Recolección, depuración y procesamiento de datos socioeconómicos utilizando herramientas como Python y Rstudio.
- Construcción de indicadores y creación de sistemas de seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal.
- Elaboración de informes estadísticos e informes de análisis económico y social.
- Desarrollo de dashboards en Power BI para monitoreo de indicadores demográficos, sociales y económicos.
- Aplicación de análisis descriptivo y exploratorio para identificar patrones y tendencias territoriales.
- Integración de múltiples fuentes de información para análisis de pobreza multidimensional, educación, empleo y actividad económica.

Contratista Profesional - Asistente de investigación.
Universidad del Rosario – Quindío.
Noviembre de 2022 - Febrero de 2023

Proyecto: Disposición a tomar medidas de adaptación frente al cambio climático en el sector rural.

- Procesamiento, limpieza y tabulación de bases de datos provenientes de encuestas rurales.
- Acompañamiento en trabajo de campo y recolección de información primaria.
- Implementación de análisis estadísticos para caracterización de hogares y patrones de comportamiento.
- Organización y documentación de la información para garantizar la calidad metodológica del estudio.

Contratista Profesional - Gestor de emprendimientos.
Alcaldía de Filandia – Filandia, Quindío.
Marzo de 2021 - Junio de 2021

- Levantamiento de datos de los emprendimientos del Municipio.
- Capacitación y formación a los emprendedores.
- Caracterización de necesidades.
- Asesoría en proyectos y postulaciones.

PUBLICACIONES Y PRODUCCIÓN ACADÉMICA

Análisis de los determinantes del rendimiento académico en matemáticas para los estudiantes de Quindío, Colombia, a partir de las pruebas Saber 11°.
Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación - RIDI, Volumen N°15 N°1-2025
doi: https://doi.org/10.19053/uptc.20278306.v15.n1.2025.19182

Identificación de la actividad de la toxoplasmosis ocular mediante distintas redes neuronales convolucionales.
Vitela - Repositorio institucional de la Pontificia Universidad Javeriana.
2025.
https://vitela.javerianacali.edu.co/items/046358c2-2057-4f05-9007-d7d16fe04ba0

Participación de la Población Rural del Municipio de Filandia en los Sistemas de Seguridad Social.
Revista Lasallista de Investigación, Vol 19, N°1 - 2022
DOI: 10.22507/rli.v19n1a14

Desigualdad de oportunidades en Colombia: estimación y análisis regional mediante modelos de aprendizaje automático.
Revista Cuadernos de economía - Aprobado para publicación.

PROYECTOS

Clasificación de Cáncer de Piel con Deep Learning (HAM10000)
Modelo de Deep learning para clasificación de cáncer de piel (CNN)
Tecnologías: TensorFlow, Keras, MLflow, hugginface, Python.

- Desarrollé un sistema de clasificación de cáncer de piel basado en EfficientNetV2M con transfer learning y fine-tuning profundo.
- Implementé técnicas avanzadas de entrenamiento: MixUp, CutMix, Label Smoothing, data augmentation y balanceo de clases, optimizando con AdamW.
- Experimentación controlada mediante MLflow, generando curvas ROC por clase, matrices de confusión y classification reports.
- Alcancé:
  - AUC promedio: 0.96
  - Accuracy: 0.84
  - Sensibilidad para melanoma: 0.79

🌐 **Aplicación Web:** https://huggingface.co/spaces/JuanRaigoso/skin-cancer-classification-medical-v2
🧑‍💻**Código GitHub:** https://github.com/JuanRaigoso/skin-cancer-classification

Evaluación de Riesgo Crediticio con Deep Learning (Give Me Some Credit)
Modelo MLP para predicción de morosidad a 2 años
Tecnologías: PyTorch · MLflow · Scikit-Learn · Streamlit · Python · Pandas

- Desarrollé un sistema completo de evaluación de riesgo crediticio utilizando un modelo de red neuronal multicapa (MLP).
- Implementé un pipeline robusto de ingeniería de datos con imputación, winsorización, detección y corrección de outliers, transformaciones logarítmicas y estandarización para mejorar la estabilidad del modelo.
- Entrené múltiples arquitecturas en PyTorch, incorporando Dropout, Weight Decay, Early Stopping y optimización Adam, registrando cada experimento mediante MLflow.
- Resultados del modelo final:
  - AUC-ROC: 0.862
  - Accuracy: 0.852
  - F1-score: 0.435
- Umbral operativo: calibrado para maximizar F1 en dataset desbalanceado

🧑‍💻 **Código GitHub:** https://github.com/JuanRaigoso/credit-mlp
🌐 **Aplicación Web:** https://credit-mlp-credito-juanraigoso.streamlit.app/

HABILIDADES.

Software:

- Python
- RStudio
- Power BI.
- SQL



Técnicas

Modelado y Análisis Cuantitativo:

- Modelos econométricos.
- Series de tiempo.
- Machine Learning (Clasificación, regresiones, Agrupamiento, PCA)
- Deep Learning (Redes Neuronales Convolucionales, Redes Recurrentes)



Blandas

Pensamiento analítico.
Autodidacta.
Trabajo en equipo.
Pensamiento crítico.
Tolerancia al estrés.
Buenas relaciones interpersonales.

CERTIFICACIONES

- **GCI World April 2026 – Data Science**
  Fundamental theories and implementations of Data Science.
  The University of Tokyo – Matsuo-Iwasawa Laboratory
  Graduate School of Engineering
  2026

- **Fundamentos en analítica de datos.**
  Correlation One - DS4A.
  Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - MinTIC.
  90 Hrs.
  Noviembre de 2022 - Diciembre de 2022.
- **Diplomado en Ciencia de datos.**
  Escuela Superior de Administración Pública - ESAP.
  Agosto de 2022 - Octubre de 2022.
- **Bootcamp Data Science: Machine Learning con Python**
  Bogotá Institute of Technology - BIT.
  Corporación Universitaria Iberoamericana - IBERO.
  300 hr
  Marzo de 2022 - Junio de 2022.
- **Diseñando un índice de pobreza Multidimensional.**
  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUID).
  Iniciativa de Oxford sobre la Pobreza y el Desarrollo Humano (OPHI).
  120 hr
  Abril 2021.

IDIOMAS

- **Ingles: B2**